

ORDEM DE SERVIÇO (OS) – Fábrica de Software – Microserviços de Consórcios

Objeto: Desenvolvimento de microserviços de negócio para consórcios, executados em Azure Kubernetes Service (AKS) e publicados via Azure API Management (APIM).

1. Objetivo

Contratar fábrica de software para projetar, desenvolver, testar e implantar microserviços orientados a domínio de negócio de consórcios, utilizando Azure Kubernetes Service (AKS), como plataforma de execução, e Azure API Management (APIM), para publicação e governança de APIs.

Os microserviços irão consumir dados transacionais, cadastrais e financeiros oriundos do ERP Newcon, considerado a fonte oficial de dados.

2. Arquitetura e Tecnologias

- Microserviços em .NET (8 ou versões superiores) containerizados e executando no Azure Kubernetes Service (AKS).
- Exposição, versionamento, segurança e governança de APIs por meio do Azure API Management (APIM).
- Integração sistêmica com o ERP Newcon como single source of truth dos dados do consórcio.
- Comunicação baseada em APIs REST, aderente a princípios de Domain-Driven Design (DDD).

3. Escopo dos Microserviços

O escopo desta Ordem de Serviço contempla o desenvolvimento dos microserviços abaixo relacionados, cada um responsável por um conjunto coeso de capacidades de negócio, com contratos de APIs bem definidos e acoplamento controlado.

Microserviço	Responsabilidade Funcional	APIs	% Esforço
Assembleia	Gerenciar ciclos de assembleias de consórcio, incluindo convocação, controle de quórum, sorteios, atas e registro de decisões, com integração a dados contratuais e financeiros do ERP Newcon.	11	10.6%
Cliente	Disponibilizar dados cadastrais, históricos contratuais, vínculos com cotas e situação financeira dos clientes de consórcio, com dados originados do ERP Newcon.	12	11.5%
Contemplação	Executar regras e eventos de contemplação, elegibilidade, bloqueios e consolidação de resultados, integrado aos domínios financeiros e ao ERP Newcon.	7	6.7%
Entrega do Bem	Orquestrar o processo de entrega do bem ao consorciado contemplado, controlando prazos, status, documentação e integrações externas e com o ERP Newcon.	10	9.6%
Gerenciamento de Riscos e Conformidade	Gerir riscos operacionais, requisitos regulatórios, bloqueios preventivos, evidências e trilhas de auditoria aplicáveis ao negócio de consórcios.	8	7.7%
Gestão de Usuários	Gerenciar usuários, perfis, papéis e permissões de acesso às APIs, com integração a provedores corporativos de identidade.	4	3.8%
Grupo	Manter informações de grupos de consórcio, participantes, regras contratuais, status e vínculos com assembleias, lances e contemplações.	10	9.6%

Informações Corporativas	Disponibilizar parâmetros corporativos, dados institucionais, tabelas de apoio e informações regulatórias utilizadas transversalmente pelos serviços.	10	9.6%
Lance	Processar ofertas de lance, validações de regras, classificação e apuração de vencedores, com integração às assembleias e dados financeiros do ERP Newcon.	15	14.4%
Pagamentos e Cobrança	Gerenciar cobranças, registros de pagamento, inadimplência, acordos e conciliações, atuando como camada de serviços sobre os dados financeiros do ERP Newcon.	12	11.5%
Transferência de Cota	Executar transferências de cotas entre consorciados, com controle documental, validações regulatórias e atualização cadastral integrada ao ERP Newcon.	5	4.8%
Total Geral	—	104	100%

4. Fonte de Dados – ERP Newcon

O ERP Newcon é considerado a fonte oficial (single source of truth) para dados cadastrais, contratuais e financeiros. Os micros serviços deverão consumir e expor esses dados de forma controlada, respeitando regras de integridade, consistência e versionamento.

5. Entregáveis Ordem de Serviço

5.1 Entregáveis Funcionais e Técnicos

- Código-fonte dos micros serviços em .NET, estruturado por camadas (domínio, aplicação, infraestrutura) e versionado em repositório corporativo.

- Documentação das APIs em OpenAPI/Swagger, incluindo endpoints, payloads, códigos de erro e regras de negócio, publicada no APIM.
- Scripts de Infraestrutura como Código (IaC) para provisionamento de AKS, APIM e componentes de observabilidade.
- Configuração de Azure Key Vault (segredos) e Azure App Configuration (parâmetros).
- Estrutura de dados e recursos necessária aos microserviços (schemas, migrações, artefatos), versionada.
- Obs: Para cada microserviço a equipe de desenvolvimento da CAIXA Consórcio irá disponibilizar um template em .NET que contempla toda a estrutura.
- Utilização de OpenTelemetry.

5.2 Entregáveis de Qualidade e Confiabilidade

- Implementação de lógica de resiliência (retry, circuit breaker, timeout, fallback).
- Monitoramento, métricas e logs estruturados; trilha de auditoria para eventos críticos.
- Testes automatizados: unitários, funcionais, integração (incluindo ERP Newcon) e testes de performance/carga com relatório de execução.
- Tempos de resposta, carga de usuários e métricas relacionadas a performance serão definidos durante a execução da OS.

5.3 Entregáveis de DevOps e Governança

- Esteiras de CI/CD com build, testes, análise de qualidade e deploy automatizado para AKS.
- Criação e organização de repositórios (código, IaC, pipelines, documentação) com convenções padronizadas.
- Versionamento semântico das APIs e política de depreciação documentada.
- As implantações devem ocorrer em ambiente de desenvolvimento, homologação e produção.

5.4 Mapeamento Atividades → Entregáveis

Atividade	Entregável
Criar script IaC	Scripts de IaC versionados e prontos para provisionamento de AKS/APIM/observabilidade
Desenvolvimento Function	Implementações .NET dos microserviços/APIs com contratos definidos
Desenvolvimento lógica resiliencia	Políticas de retry/circuit-breaker/timeout implementadas e testadas
Configuração do monitoramento	Dashboards, métricas e alertas operacionais publicados
Configuração de trilha de auditoria e logs	Logs estruturados e auditoria de eventos críticos habilitados, utilizando Open Telemetry
Configuração esteira DevOps	Pipelines CI/CD com gates de qualidade e segurança
Testes de performance e carga	Relatório de testes de performance e evidências de resultados
Criação de repositório de código	Repositórios criados com estrutura padrão e README
Configuração KeyVault e App Configuration	Segredos e parâmetros configurados e referenciados
Testes	• Funcionais: Casos e evidências de testes funcionais por endpoint; • Unidade: Cobertura de código garantindo a integridade da lógica de domínio; • Integração: Cobertura de código no qual garanta que a lógica de negócios seja executada no contexto de uma aplicação;
Criação estrutura de dados e recursos	Artefatos de dados (schemas/migrações) versionados e aplicáveis

6. Padrões Técnicos Obrigatórios

6.1 Linguagem e Plataforma

- Os microserviços deverão ser desenvolvidos em .NET.
- Imagens de container oficiais/homologadas e compatíveis com execução em AKS.

6.2 Padrões de Segurança

- Proibição de segredos em código ou arquivos; uso obrigatório de Azure Key Vault.
- Autenticação e autorização via OAuth2/OpenID Connect; princípio do menor privilégio.
- Criptografia de dados sensíveis em trânsito (HTTPS/TLS) e em repouso quando aplicável.
- Validação de entrada e tratamento seguro de erros; prevenção de exposição de dados em logs.

6.3 Boas Práticas de Engenharia

- Código limpo e documentado; convenções de nomenclatura e padrões de organização por solução/projeto.
- Observabilidade obrigatória (métricas, logs, tracing) desde o desenvolvimento.
- Versionamento semântico (MAJOR.MINOR.PATCH) para serviços e APIs; política de depreciação.
- Independência de implantação por microserviço e contratos estáveis.
- Testes E2E, integração e unidade;

7. Critérios de Aceite

- APIs implementadas, documentadas (OpenAPI/Swagger) e publicadas no APIM.
- Microserviços implantados em AKS com configuração de escalabilidade.
- Integrações com o ERP Newcon e outros sistemas negociais validadas nos fluxos previstos.

- Contratos de APIs versionados e estáveis para consumo.
- Testes unitários, performance e carga automatizados, com cobertura de 100%.
- Requisitos de performance atingidos;

8. Estimativa de Custo

O Ordem de Serviço deverá ser devolvida com a estimativa de custo contendo os perfis que serão necessários para a execução do serviço, a quantidade de horas por perfil e o valor total da Ordem de Serviço.

O valor da hora do perfil deverá ser a cotada na tabela de preços anexada ao contrato assinado.

A definição dos perfis, para esta OS, será usada somente para a estimativa de custo, pois essa Ordem de Serviço deverá ser totalmente off site e com o pagamento realizado a cada entrega.

9. Estimativa de Prazo

O fornecedor também deverá descrever na Ordem de Serviços a estimativa de prazo (em dias) para cada entrega solicitada.

É importante ressaltar que o prazo para início do serviço é de 10 dias após a OS aceita e assinada. E o tempo de resposta à cotação é de 5 dias úteis após o recebimento da solicitação.